

Temporalidad y magnitud de cambios en la distribución de poblaciones de peces transfronterizos provocados por el cambio climático

Juliano Palacios-Abrantes, Thomas Frölitcher, Gabriel Reygondeau, U. Rashid Sumaila, Alexander Tagliabue, Colette C.C. Wabnitz and William W.L. Cheung

01/2023

- **NOTA: esta es una traducción al español del artículo:** *Timing and magnitude of climate driven range shifts in transboundary fish stocks challenge their management*, escrito por Juliano Palacios-Abrantes, Thomas Frölitcher, Gabriel Reygondeau, U. Rashid Sumaila, Alexander Tagliabue, Colette C.C. Wabnitz y William W.L. Cheung y que se puede encontrar en la siguiente liga. No cuenta con la sección de métodos traducida.
 - Traducido por Juliano Palacios. Revisión técnica de Guillermo Palacios.
- **Forma de Citar:** Palacios-Abrantes, J., Frölitcher, T. L., Reygondeau, G., Sumaila, U. R., Tagliabue, A., Wabnitz, C. C. C., and Cheung, W. W. L., 2022. Timing and magnitude of climate-driven range shifts in transboundary fish stocks challenge their management. *Global Change Biology*, 00, 1–17.

Resumen

El cambio climático está afectando la distribución de poblaciones transfronterizas de fauna marina que se encuentran en Zonas Económicas Exclusivas (ZEEs) de países vecinos y en el alta mar. Los efectos del cambio climático en el manejo pesquero internacional estarán determinados por la escala temporal de dichos desplazamientos. Para determinar esa escala temporal, el presente estudio combinó un modelo dinámico poblacional, con una serie de simulaciones de un modelo del sistema terrestre, bajo un escenario de cambio climático de altas emisiones. Los resultados siguieron que para 2030, el 23% de las poblaciones transfronterizas se habrán desplazado y en el 78% de las ZEEs del mundo habrán experimentado cambios en la distribución de al menos una población transfronteriza. Para fines de este siglo, las proyecciones muestran que el 45% de las poblaciones transfronterizas globales habrán cambiado su distribución y 81% de las ZEEs tendrán al menos una población en movimiento. La magnitud de tal desplazamiento se reflejará en un cambio promedio del 59% de la proporción de captura de poblaciones transfronterizas entre ZEEs vecinas para el 2030. Muchos países que dependen de la pesca para sustento económico y seguridad alimentaria emergen como zonas críticas de cambios transfronterizos. Estas zonas se caracterizan por cambios tempranos en la distribución de un número importante de poblaciones transfronterizas. Por lo tanto, los acuerdos pesqueros internacionales deben evaluarse por su capacidad para responder a los impactos socio-ecológicos del desplazamiento de poblaciones transfronterizas debido al cambio climático. Dichos acuerdos deberán fortalecerse, cuando sea necesario, para limitar los posibles conflictos entre las partes de interés y evitar amenazar la sustentabilidad del recurso. Así mismo, los nuevos acuerdos que vayan a establecerse deberán considerar los posibles cambios en la distribución de poblaciones compartidas (y la incertidumbre asociada) para anticiparse a dichos conflictos y aumentar la resiliencia frente al cambio climático.

Introducción

Las actividades humanas han alterado drásticamente las condiciones físicas, biológicas y químicas de los océanos durante el último siglo, dando como resultado aguas más cálidas, ácidas y con menos oxígeno (IPCC, 2019). La distribución de las especies marinas refleja las preferencias ambientales específicas de cada una (Hutchinson, 1957). Como resultado de los cambios en las condiciones oceánicas globales, muchas especies marinas están moviéndose hacia los polos o hacia aguas más profundas para permanecer dentro de su nicho ambiental óptimo (Dulvy et al., 2008; Poloczanska et al., 2016). Se prevé que la biogeografía de las especies marinas continúe cambiando a medida que cambian las condiciones de los océanos (Cheung et al., 2010), lo que afectará la producción pesquera y consecuentemente los estilos de vida y las economías de las comunidades dependientes de la pesca (Sumaila et al., 2019). Los impactos mencionados intervienen en la capacidad de los países para alcanzar los objetivos internacionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ONU), como los Objetivos 14 (“vida bajo el agua”) y 17 (“alianzas para los objetivos”) (Pech et al., 2017; Singh et al., 2017; Naciones Unidas, 2018). Los riesgos e impactos proyectados pueden reducirse mejorando la eficacia de los marcos actuales de gobernanza y gestión pesquera, incluso para especies que cruzan fronteras internacionales, también conocidas como “poblaciones compartidas” (Miller et al., 2013; Pinsky et al., 2018).

El concepto de poblaciones compartidas surgió tras la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS, por sus siglas en inglés), y la reivindicación de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) por parte de los Estados costeros (United Nations, 1986). Tal como lo define la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), las poblaciones compartidas se pueden clasificar en cuatro categorías no exclusivas: (i) poblaciones transfronterizas, las cuales cruzan ZEE vecinas; (ii) poblaciones transzonales (*straddling*) que, además de las ZEE vecinas, también transitan por alta mar (es decir, áreas fuera de la jurisdicción nacional); (iii) poblaciones altamente migratorias, principalmente atunes y peces picudos, que migran a través de vastas regiones oceánicas; y (iv) poblaciones discretas que sólo están presentes en alta mar (Munro et al., 2004).

El presente estudio se centra en poblaciones transfronterizas explotadas por pesquerías que operan dentro de las ZEE del mundo. De acuerdo con UNCLOS, cada país es responsable por la gestión pesquera dentro de su ZEE, pero se le invita a cooperar con otros países cuando la población es compartida (United Nations, 1986). Un estudio reciente identificó 633 especies marinas transfronterizas explotadas en todo el mundo, lo que representa el 67% de los taxones explotados identificados (Palacios-Abrantes, Reygondeau et al., 2020). Entre 2005 y 2010, se capturó un promedio 48 millones de toneladas anuales de dichas especies, lo que generó 78 mil millones de dólares estadounidenses en ingresos por pesca en las ZEE del mundo. A pesar de su alto valor económico y de captura, la condición de explotación de las especies marinas empeora cuando una población es compartida, a diferencia de aquellas que están contenidas dentro de una sola ZEE (Liu & Molina, 2021).

El cambio en la distribución de especies transfronterizas es de las principales consecuencias del cambio climático para el manejo pesquero sustentable (Oremus et al., 2020; Pinsky & Mantua, 2014; Pinsky et al., 2018, 2020). En la mayoría de los casos, las cuotas de captura para las poblaciones transfronterizas son fijas, están basadas en registros históricos y no siempre tienen en cuenta la distribución completa de la población (Baudron et al., 2020), ni los efectos que un clima cambiante puede tener en dichas distribuciones y pesquerías asociadas (Palacios-Abrantes, Sumaila et al., 2020; Sumby et al., 2021). Si bien muchas poblaciones transfronterizas tienen variaciones naturales en su distribución (p. ej., migración, ciclo reproductivo), la falta de alineamiento espacial entre las herramientas de manejo pesquero y los cambios en la distribución de las poblaciones más allá de dicha variación natural, ha resultado en sobrepesca y disputas internacionales (Miller et al., 2013; Ortuño-Crespo et al., 2020; Spijkers & Boonstra, 2017). Se espera que el cambio climático agrave dichos patrones conforme avanza el siglo XXI (Pinsky et al., 2018; Sumaila et al., 2011). Estudios recientes han analizado como el cambio climático va a provocar la llegada (Pinsky et al., 2018) y salida (Oremus et al., 2020) de poblaciones transfronterizas a todas las ZEEs del mundo, así como las dinámicas de intercambio regional entre países vecinos (Palacios-Abrantes, Sumaila et al., 2020; Sumaila et al., 2020). Sin embargo, dichos estudios no identifican cambios globales en la distribución de poblaciones transfronterizas, ni la cronología de los posibles cambios, ni la intensidad de los mismos. Determinar la intensidad y temporalidad de los cambios en las dinámicas espaciales de poblaciones compartidas es importante para tener una gobernanza oceánica resiliente al cambio climático y lograr los objetivos establecidos en la Agenda 2030 (Link et al., 2010; Pinsky

et al., 2018; Sumaila et al., 2020; Naciones Unidas, 2018).

El presente estudio emplea un modelo dinámico de población para analizar la distribución de poblaciones de peces e invertebrados transfronterizos entre 1951 y 2100 en 280 ZEEs de 198 países costeros/entidades políticas. El modelo está compuesto por un conjunto de diez integrantes de un modelo general del sistema terrestre, que simula un escenario alto de emisiones de gases de efecto invernadero. Los cambios en la distribución compartida entre ZEEs vecinas de las poblaciones transfronterizas se evalúan por medio de un índice de variación transfronteriza (TSI). El TSI estima cambios entre la distancia del centroide de abundancia de la población y el de las ZEEs que comparten esa población (Figura 1). Asimismo, se aplica el concepto de *threat point* de la Teoría de Juegos (Munro, 1979; para su aplicación a las pesquerías, véase Sumaila et al., 2013) para cuantificar la intensidad de los cambios en la distribución compartida entre las ZEE vecinas de las poblaciones transfronterizas. Finalmente, se discuten los resultados dentro de un marco de gestión global de pesquerías transfronterizas y su resiliencia frente al cambio climático.

Figura 1. Diagrama del índice transfronterizo (TSI) utilizado para determinar el año de emergencia de las poblaciones transfronterizas de una Zona Económica Exclusiva (ZEE) a otra. El óvalo azul grande representa la distribución y la forma hipotética de una población compartida. El índice se basa en la distancia entre el centroide de distribución de la población transfronteriza y el de las ZEEs vecinas que comparten la población (panel superior). El tiempo de transferencia se define como el primer año en que la TSI promedio del conjunto supera los valores naturales históricos de variabilidad interna (Panel inferior). Para mayor claridad, en el panel inferior sólo se muestra un subconjunto de miembros.

Resultados

Identificación de cambios en la distribución compartida de poblaciones transfronterizas

Utilizando el límite de dos desviaciones estándar (DE) (es decir, representando un 95% de probabilidad de que la población se haya desplazado – ver métodos en el artículo original), los resultados sugieren que para el 2100, el número de poblaciones transfronterizas que experimentarán un cambio de distribución más allá de la variabilidad natural histórica es de 4,119 (Figura 2a). Este número corresponde al 45% de las poblaciones estudiadas (Figura 2c). El uso de un límite menos conservador (es decir, una desviación estándar que represente una probabilidad de 67% de que la población se haya desplazado) produce un aumento de 18% ($n = 5,745$) de poblaciones desplazadas, es decir, 63% de todas las poblaciones estudiadas (Figura S3). En ambos casos, las proyecciones muestran que el primer cambio de distribución ocurre en 2006, y que los años promedio de cambio de las poblaciones transfronterizas analizadas son 2029 ± 27 años (límite de una DE) y 2036 ± 28 años (límite de dos DE). Los hallazgos también muestran que entre el 83% y el 81% de las ZEE del mundo experimentarán al menos un cambio transfronterizo antes de 2100. Así mismo, entre el 80% (una DE) y el 77% (dos DE) de las ZEEs registrarán un cambio en la distribución de al menos una población transfronteriza antes de la fecha límite de la Agenda 2030 (Figura 2c).

El año medio en el que se prevé que las poblaciones transfronterizas experimenten un cambio de distribución varía significativamente, según la asociación de hábitat de cada especie (Métodos; *Kruskal-Wallis*, $X^2 = 203.85$, $DF = 93$, $p < 0.001$; límite de 2 DE; Tablas S1, S3 y Figura S4) y la región geográfica de la ZEE (Métodos; *Kruskal-Wallis*, $X^2 = 242.11$, $DF = 93$, $p < 0.001$; límite de 2 SD; Tabla S4 y Figura 3a). En general, se espera que la mayoría de las ZEEs y poblaciones tropicales sufran cambios más tempranos. En particular, las ZEEs de América Latina, el Caribe, Melanesia y Polinesia experimentarán cambios significativamente anteriores ($p < 0.05$; Tabla S4) a casi cualquier otra región (Figura 3a, Figuras S5 y S6). Por el otro lado, se prevé que las ZEEs y las poblaciones ubicadas en regiones templadas, como el norte de Europa y el este de Asia, experimenten variaciones de distribución más tardíos. De acuerdo con las proyecciones, las poblaciones de algunas ZEEs, como Brasil, no experimentarán cambios de distribución más allá de la variabilidad natural histórica en lo que resta del siglo (Figura 3a), mientras que otros, como Nueva Zelanda, sólo sufrirán cambios si se considera el límite de una DE (Figuras 3a y S3).

Se estimó la participación económica en términos de ingresos totales por pesca de poblaciones transfronterizas

dentro de cada ZEE para aquellas poblaciones cuya distribución debe cambiar. Los resultados muestran que, en promedio, las poblaciones transfronterizas cuya distribución será afectada, representan del 27% al 23% (uno y dos límites DE) de los ingresos anuales de las pesquerías producto de las poblaciones transfronterizas en las ZEE mundiales (Figuras 3a y S4). Sin embargo, dicho resultado oculta grandes variaciones. Por ejemplo, algunas poblaciones representan menos del 1% de los ingresos pesqueros en algunos países (p. ej., Irlanda), mientras que otras alcanzan el 90% (p. ej., las Islas Marshall). Si bien se prevé que en algunos países pocas poblaciones transfronterizas se desplacen más allá de la variabilidad natural histórica, ellas aún significan una gran proporción de los ingresos derivados de la pesca dentro de esa ZEE (p. ej., Perú)

Cambios en algunas pocas poblaciones, importantes desde el punto de vista económico, pueden provocar una preocupación mucho mayor que el cambio en muchas poblaciones de menor valor. Por esa razón se analizó el año en el que las cinco poblaciones transfronterizas más valiosas de cada país (Figura 4) cambiaron su distribución compartida (Figura 4). En promedio, se prevé que los países vean un cambio en la distribución de las cinco poblaciones transfronterizas más valiosas para 2038 ± 25 años de acuerdo al límite de dos DE (2028 ± 22 de acuerdo a una DE). Además, las proyecciones sugieren que algunas poblaciones de alto valor ya están cambiando en 129 (66%) ZEEs de acuerdo al límite de dos DE ($n = 154$, 79% de acuerdo a una DE). América Latina y el Caribe ($n = 62$), África subsahariana ($n = 36$), Polinesia ($n = 22$) y el sur de Europa ($n = 19$), albergan la mayor cantidad de poblaciones de alto valor económico cuya distribución está cambiando. En conjunto, ellas representan 50% de las poblaciones de alto valor proyectadas a cambiar en todo el mundo.

Intensidad en el cambio de distribución

Se estimó la intensidad del cambio en la distribución de las poblaciones transfronterizas en términos de proporción de captura para 2030 (2020–2040) y 2050 (2040–2060), en relación con el período histórico (1951–2005). Para 2030, el cambio promedio de la captura anual de poblaciones transfronterizas dentro de las ZEE es de $59\% \pm 17\%$ (Figura 5). Dicho cambio sucede en 85% ($n = 239$) de las ZEE del mundo. Para 2050, el número de ZEE con poblaciones cuya distribución y proporción de captura cambiarán así como la magnitud de dicho cambio, aumentan substancialmente (Figuras S7 y S8). La dirección y la intensidad de los cambios en las poblaciones transfronterizas están relacionadas en gran medida con alteraciones regionales en la biogeografía y la geometría de las ZEE (Figura 5 y Figura S9). Por ejemplo, el cambio en la captura de poblaciones transfronterizas beneficia a las ZEEs localizadas en los polos, a lo largo de las costas del Atlántico y el Pacífico de América del Norte y del Sur, así como en la costa atlántica del sur de África. Sin embargo, los cambios a lo largo de las costas del Pacífico de América Central y África Occidental ocurren en dirección ecuatorial. De acuerdo a las proyecciones, la mayoría de las ZEEs presentan alteraciones en el SSR de un número relativamente pequeño de poblaciones (Figura 5). En promedio, $16\% \pm 10\%$ de las poblaciones transfronterizas registran cambios en su SSR para 2030, con ligeros aumentos en 2050 en relación con el presente. Sin embargo, este resultado oculta grandes variaciones regionales. Para 2030, las ZEEs de Guayana Francesa (54%), Sudáfrica (59%), Islas Malvinas (Falkland Isl.) (61%), Brasil (75%), así como las Islas Kerguelen y Pitcairn (ambas al 100%), proyectan cambios del SSR de más del 50% en sus poblaciones transfronterizas. Por otro lado, algunos territorios insulares, como Anguila, experimentan cambios tan bajos como el 2%. Los cambios en la SSR de las cinco poblaciones transfronterizas más valiosas de cada país alcanzan el $65\% \pm 21\%$ para 2030 y el $78\% \pm 18\%$ para 2050 en 77% de las ZEE del mundo (Figura S10). En algunos casos, la SSR de una ZEE se duplica en relación con las ZEEs vecinas (por ejemplo, del 10% al 30% del SSR). Los ejemplos incluyen Guatemala ganando SSR de México en el Pacífico, Mozambique de Madagascar y Rusia de Noruega y Japón en el Mar de (Barents) (Figura S10).

Discusión

Alto riesgo climático para la pesca transfronteriza

Los cambios tempranos en la distribución compartida de las poblaciones transfronterizas coinciden con estudios previos que atribuyen alteraciones en la composición de la captura de especies marinas al cambio climático (p. ej., Cheung et al., 2013; Frainer et al., 2017; Last et al., 2011). Por ejemplo, a principios de la década de 2000, el calamar de Humboldt (*Dosidicus gigas*) expandió sustancialmente su rango geográfico hacia los polos,

alcanzando la costa del estado de Washington (EE.UU.), en respuesta a cambios climáticos, oceanográficos y ecológicos (Zeidberg & Robison, 2007). Una nueva pesquería, dirigida al calamar de Humboldt, se desarrolló inmediatamente después de la expansión del rango de la especie (Pinsky & Mantua, 2014). En el Atlántico noreste, las pesquerías de caballa del Atlántico (*Scomber scombrus*) son gestionadas multilateralmente por la Unión Europea (UE), Noruega, Islandia, Rusia y Dinamarca (en nombre de las Islas Feroe y Groenlandia), a través de la Comisión de Pesca del Atlántico noreste (NEAFC, por sus siglas en inglés). Sin embargo, para 2007 la caballa del Atlántico expandió su rango hacia aguas islandesas debido a variaciones ambientales. Esto resultó en la captura de 6% del total permitido de la pesquería por parte de Islandia en 2007 y 18% en 2008; en ambos casos sin consultar con NEAFC y amenazando la sustentabilidad de la población (Spijkers & Boonstra, 2017). Estas alteraciones dieron lugar a disputas entre Islandia y las Islas Feroe, así como entre los estados miembros de la NEAFC (Spijkers & Boonstra, 2017). También se han documentado expansiones tempranas en el rango de múltiples poblaciones a través de jurisdicciones internacionales a lo largo de las áreas de manejo pesquero de la Unión Europea (Baudron et al., 2020), la Corriente de Benguela (Potts et al., 2014; Yemane et al., 2014) y el suroeste del Océano Atlántico Sur (Franco et al., 2020). A pesar de estos casos, en términos generales, existe una notable falta de información y de datos sobre cuáles y cuántas poblaciones transfronterizas se están desplazando, y hacia dónde. Tampoco se sabe si esos desplazamientos se gestionan de forma conjunta. Tal conocimiento es particularmente importante para informar la gestión pesquera internacional, ya que los ejercicios de modelado proyectan que el cambio climático continuará alterando la distribución de las poblaciones transfronterizas, hasta el punto de que algunas ZEE tropicales las perderán por completo (Oremus et al., 2020), mientras que otras ZEE, principalmente en latitudes más altas, ganará nuevas poblaciones (Pinsky et al., 2018).

Regiones críticas de riesgo climático para el manejo pesquero transfronterizo

La meta SDG-17.16 (“Mejorar la alianza mundial para el desarrollo sostenible”) propone alianzas de múltiples partes interesadas para alcanzar las metas de los SDGs en todos los países, particularmente en los países en desarrollo (United Nations, 2020). Tales alianzas incluyen la movilización y el intercambio de conocimiento, experiencia, tecnología y recursos financieros, y serán fundamentales para la gestión sostenible de pesquerías transfronterizas en el contexto del cambio climático (Miller et al., 2013; Oremus et al., 2020; Pinsky et al., 2018). Los resultados presentados identifican “regiones críticas” caracterizadas por un alto riesgo climático para la gestión de pesquerías transfronterizas que requerirán una pronta adaptación por parte de los planes de manejo colaborativos (Figuras 3a y 5). Regiones como el Caribe se caracterizan por altos niveles de calentamiento en relación con la variabilidad natural histórica (Hawkins & Sutton, 2012; IPCC, 2019) cuyas especies poseen una alta vulnerabilidad al calentamiento de las aguas (CRFM, 2019; IPCC, 2019). Además, estas regiones abarcan una gran cantidad de ZEE relativamente pequeñas que lindan con varios países. La teoría de juegos predice que cuanto mayor sea el número de partes negociadoras, más difícil será llegar a un acuerdo mutuo (Gronbaek et al., 2020). Por lo tanto, resultará particularmente desafiante (pero necesario) para los países de estas regiones, el coordinar el manejo de poblaciones transfronterizas cuya distribución está cambiando (Gentner, 2016). Ejemplos de buenas prácticas de acuerdos actuales bajo grupos multistatales incluyen el de las Partes del Acuerdo de Nauru (PNA), la Política Pesquera Común de la UE (EU-CFP) y las numerosas Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera que están actualmente activas.

La mayoría de los planes de manejo pesquero que no estén diseñados o preparados para responder a los cambios en la distribución y abundancia de poblaciones marinas serán menos resistentes al cambio climático (Bryndum-Buchholz et al., 2021; Koubrak & VanderZwaag, 2020; Miller et al., 2013; Sumby et al., 2021). Centrarse en las “zonas críticas” aquí identificados, ayudará a anticipar (y potencialmente evitar) un aumento de conflictos pesqueros durante los próximos años. Las estrategias adecuadas para adaptarse a los cambios en la proporción compartida de las poblaciones transfronterizas incluyen el fortalecimiento de los mecanismos cooperativos actuales y la consideración de pagos complementarios (incluidos acuerdos no monetarios) (Miller et al., 2013; Tunca, 2019), el fortalecimiento de la cooperación internacional (Mendenhall et al., 2020) y reglas de manejo pesquero que consideren cambios en la distribución de la población (Palacios-Abrantes, Reygondeau et al., 2020; Pinsky et al., 2018). Algunos ejemplos de acuerdos existentes que han adaptado algunas de estas estrategias, son: el Tratado del Salmón del Pacífico (*Oncorhynchus sp.*) entre Canadá y los Estados Unidos, el cual tiene un fondo de conservación que funciona como un pago adicional (Miller et al., 2013; PSC, 2020); la Comisión Internacional del Halibut del Pacífico (*Hippoglossus stenolepis*) entre

Canadá y Estados Unidos, que asigna cuotas con base en la distribución anual de la población (IPHC, 2019; Palacios-Abrantes, Reygondeau et al., 2020); y las Partes del Acuerdo de Nauru (PNA), una convención entre 8 países insulares del Pacífico y Tokelau, que manejan de forma colectiva la pesquería de atún más grande del mundo, controlando alrededor del 50% de la producción mundial de atún listado (*Katsuwonus pelamis*) (Aqorau, 2015; PNA, 2019, 2021). En particular, la PNA, gestiona la actividad pesquera bajo el llamado Vessel Day Scheme, un sistema adaptativo y equitativo que incorpora cambios en la distribución de la población y captura resultantes de la variabilidad climática (Aqorau et al., 2018; Bahri et al., 2021). Para ser más ágiles (Baudron et al., 2020), los métodos de asignación de cuotas fijas basados en la distribución actual o histórica de la población, como los de la UE-CFP, deben evolucionar hacia un método dinámico o una combinación de ambos (Palacios-Abrantes, Reygondeau et al., 2020; Sumaila et al., 2020). Dicha transición requerirá revisar los marcos legales actuales y las negociaciones entre las partes interesadas, para determinar una nueva fórmula de asignación de cuotas a partir de un sistema basado en distribuciones anuales, como en el caso del halibut del Pacífico, o una combinación de ambos (históricas y anuales), como se sugiere para el bacalao del Golfo de Maine (IPHC, 2019; TRAC, 2016). En algunos casos, será necesario implementar reglas para incluir nuevos miembros o para establecer límites espaciales de gestión. Sin embargo, la transición de asignaciones de cuotas históricas fijas hacia dinámicas puede encontrar una fuerte resistencia por parte de los miembros, que “perderán” los beneficios de una pesquería a la que históricamente han tenido derecho. Mayores esfuerzos de investigación y de búsqueda de documentación sobre cómo avanzar hacia una gestión dinámica inclusiva (es decir, fórmulas de asignación, gestión de conflictos) son necesarios para adaptar y generar resiliencia en el manejo pesquero de poblaciones transfronterizas, cuya distribución se ve afectada por el cambio climático.

Incluso planes de manejo que llevan en cuenta tales estrategias podrían no estar completamente preparados para las consecuencias del desplazamiento de las poblaciones transfronterizas (Engler, 2020; Koubrak & VanderZwaag, 2020; Pinsky et al., 2018). Por ejemplo, es probable que la ANP también tenga que lidiar con la expansión de las poblaciones a nuevas jurisdicciones, un problema que enfrenta actualmente la NEAFC con respecto a la caballa del Atlántico (Pinsky et al., 2018; Spijkers&Boonstra, 2017). Así mismo, cambios en materia de política pública pueden ser lentos (p. ej., el Tratado del Salmón del Pacífico tardó unos 10 años en acordar un fondo de conservación) en comparación con la velocidad en la que cambian las especies (Pinsky & Fogarty, 2012). Este punto es aún más importante dado que, en muchos casos, se carece de datos estandarizados para identificar cambios en la distribución de especies entre jurisdicciones internacionales (Maureaud et al., 2021), y es posible que éstos ya estén ocurriendo. Esfuerzos recientes analizaron 127 planes de pesca internacionales y encontraron que la mayoría no eran específicos de especies, y que todos carecían de acciones directas para abordar temas de cambio climático o cambios en la distribución de especies entre jurisdicciones (Oremus et al., 2020). Una mejor comprensión de cuáles poblaciones se manejan como transfronterizas y bajo cuáles reglas, sería un complemento importante para el presente estudio y un paso esencial hacia la sostenibilidad de poblaciones internacionales.

Impulsores potenciales de cambio y la gestión de un futuro incierto

Los cambios tempranos en la distribución de poblaciones transfronterizas pueden ser parcialmente explicados por cambios paralelos de distintas variables ambientales marinas. Por ejemplo, se prevé que para 2030 la temperatura de la superficie del mar (TSM) sobrepase la variabilidad histórica en 50% - 70% del océano (Frölicher et al., 2016; Mahlstein et al., 2011; Rodgers et al., 2015). De acuerdo a un conjunto de modelos ecosistémicos marinos, la temperatura superficial del agua (TSM) y la producción primaria son las principales variables influyendo los cambios en la distribución de especies marinas (Bryndum-Buchholz et al., 2019; Lotze et al., 2019). En el caso del DBEM (ver métodos), la principal variable ambiental que afecta la biomasa en regiones polares, tropicales y de afloramiento ecosistemas, es la TSM, mientras que la producción primaria impulsa los resultados en las regiones templadas (Heneghan et al., 2021). Es posible que la combinación del padrón espacial del cambio en la temperatura superficial del agua y el modelo hayan influenciado el cambio temprano de poblaciones transfronterizas tropicales, ya que dichas especies viven cerca de su tolerancia térmica - lo que las hace altamente vulnerables al calentamiento de las aguas (IPCC, 2019). Dicha combinación, a su vez, explicaría el tardío, y a veces inexistente, cambio en la distribución de poblaciones en latitudes mayores (Figura 3b).

Existen diferentes niveles de incertidumbre en torno a las proyecciones de variables ambientales que afectan la presente investigación, principalmente relacionados a (i) los escenarios futuros de cambio climático y (ii) la estructura de los modelos (Frölicher et al., 2016).

(i) El presente análisis está basado en un escenario de cambio climático de altas emisiones (RCP 8.5). Esto se traduce en un caso “extremo” de cambios en la distribución compartida de poblaciones transfronterizas. Por lo tanto, esfuerzos de mitigación de gases de efecto invernadero deben resultar en substanciales atrasos (temporales) en los cambios de distribución aquí presentados, por lo menos durante la segunda mitad del siglo XXI, una vez que las señales ambientales respondan a dichos esfuerzos (Frölicher et al., 2016).

(ii) La otra fuente sustancial de incertidumbre proviene de la selección de los modelos del sistema Terrestre (i.e., ESM - variables ambientales) y ecosistémicos (i.e., distribución de especies), ya que cada modelo tiene una estructura diferente. Dicha selección es particularmente importante para períodos históricos tempranos (por ejemplo, 2016-2035), cuando la incertidumbre relacionada con la selección de ESM, incluida la parametrización de procesos que regulan cambios en la NPP y que no han sido completamente entendidos por la ciencia es, a menudo, mayor que aquella derivada de los distintos escenarios de cambio climático (Frölicher et al., 2016). Si bien dicha incertidumbre podría ser potencialmente reducida mediante la incorporación de simulaciones de conjunto de una gama de ESMs distintos (aquí solo usamos uno, el GFDL), estas son simulaciones computacionalmente costosas (Frölicher et al., 2009, 2016; Rodgers et al., 2015) que apenas están disponibles (Deser et al., 2020), y que, además, no ayudan a esclarecer los procesos básicos (i.e., variabilidad en la NPP). Es poco probable que los procesos complejos que resultan en dicha incertidumbre se aborden adecuadamente en la próxima década. Por lo tanto, los tomadores de decisiones se van a enfrentar al reto de tener que actuar ante un futuro incierto. Una estrategia para integrar parte de esta incertidumbre en la gestión pesquera podría ser la incorporación de posibles escenarios futuros (Frens & Morrison, 2020). Por ejemplo, si se considera que la distribución de varias poblaciones transfronterizas va a cambiar para 2036 ± 28 años (Figura 2), la gestión podría considerar un escenario en el que las poblaciones ya están cambiando y otro donde se espera que cambien en 20 años. El diseño de escenarios también puede ser utilizado para estimar posibles pérdidas económicas cuando las estrategias de adaptación al cambio climático no se desarrollen de forma conjunta (Miller et al., 2013; Sumaila et al., 2020). Esto es crítico para los trópicos, donde se espera que la distribución compartida de las poblaciones transfronterizas cambie primero, mientras que la respuesta de la base de la red alimentaria al cambio climático es más incierta (Kwiatkowski et al., 2020; Tagliabue et al., 2020).

La incertidumbre en los modelos del sistema Terrestre se ve directamente reflejada en los modelos ecosistémicos (Bryndum-Buchholz et al., 2019; Heneghan et al., 2021; Lotze et al., 2019). En general, varios modelos ecosistémicos coinciden en la dirección del cambio en la biomasa marina global; sin embargo, presentan gran variabilidad en la magnitud de dicho cambio (Lotze et al., 2019). Para reducir dicha incertidumbre estructural es necesario un mejor entendimiento de la respuesta a diferentes variables ambientales de la NPP en la base de la red trófica marina, así como la incorporación de un número mayor de modelos ecosistémicos (Bryndum-Buchholz et al., 2019). Otra fuente importante de incertidumbre del presente estudio es la definición de una población pesquera a partir de fronteras políticas (ZEE), a diferencia del uso de una definición biológica. Si bien ésta puede no representar de manera correcta ZEEs que contengan varias subpoblaciones biológicamente definidas, la gestión pesquera se realiza a nivel de especie en varios países (i.e., MPA, 2017). Así mismo, varias sub-poblaciones están interconectadas a través del transportarte de larvas (Ramesh et al., 2019), lo que refuerza la base ecológica del presente estudio (Dunn et al., 2019). Finalmente, la estructura poblacional de la mayor parte de especies marinas pescadas está mal definida, y en algunos casos ni si quiera llega a estar definida (Begg et al., 1999; Moore et al., 2020). Así, esfuerzos futuros que busquen entender los efectos en una población específica deberán considerar otros métodos de definición de poblaciones biológicas. Es probable que el reproducir el presente análisis de manera regional allí donde exista información explícita sobre los límites de las distintas sub-poblaciones de una especie, se generen resultados menos inciertos que permitan definir diferentes tipos de cambios al nivel de metapoblaciones (Archambault et al., 2016; Link et al., 2010). Resolver de manera sistemática las incertidumbres aquí presentadas puede servir de guía para estudios futuros que busquen apoyar la toma de decisión, con el objetivo de lograr un manejo pesquero internacional sustentable y equitativo, aún considerando los efectos del cambio climático.

Conclusión

La comunidad internacional se ha propuesto gestionar todas las pesquerías del mundo de manera sustentable para el 2030 (SDG 14— “*Life below water*”). Si bien este es un objetivo muy ambicioso, su logro repercutiría en el cumplimiento de otros SDG (Singh et al., 2017; United Nations, 2018). El desarrollo de políticas preventivas para lidiar con poblaciones marinas transfronterizas cuya distribución está cambiando, es clave para lograr dichos objetivos y tener un manejo sustentable de pesquerías internacionales (Oremus et al., 2020; Pecl et al., 2017; Pinsky et al., 2018). En el presente estudio se desarrolló un método para analizar el uso sustentable de las pesquerías transfronterizas globales bajo los efectos del cambio climático. En primer lugar, se identificaron las poblaciones transfronterizas cuyas distribuciones pueden cambiar más allá de su variabilidad histórica natural, así como el año en que dicho cambio ocurrirá. Si bien estudios futuros deberán concentrarse en escalas más finas para tener un mayor impacto en políticas públicas, los resultados aquí presentados proporcionan una base importante para preparar a la gestión marina global, en función de los cambios en la distribución de poblaciones transfronterizas (Palacios-Abrantes, Sumaila et al., 2020; Pinsky et al., 2018). Los resultados enfatizan recientes llamados para la incorporación urgentes de medidas adaptativas, equitativas y flexibles en el manejo pesquero internacional, con el objetivo de crear pesquerías y sistemas de manejo pesquero más resilientes (Oremus et al., 2020; Pinsky et al., 2018, 2020).

Referencias

Ver referencias en texto original.

- **Forma de Citar:** Palacios-Abrantes, J., Frölicher, T. L., Reygondeau, G., Sumaila, U. R., Tagliabue, A., Wabnitz, C. C. C., and Cheung, W. W. L., 2022. Timing and magnitude of climate-driven range shifts in transboundary fish stocks challenge their management. *Global Change Biology*, 00, 1–17.
- Traducido por Juliano Palacios. Revisión técnica de Guillermo Palacios.